

Selbstlernkurs Bruchrechnung

Klasse 6 · Anleitung für Lehrkräfte

Adresse des Kurses <https://kliets.github.io/bruchrechentrainer/>

Passwort Lehrkräftebereich wird auf Anfrage mitgeteilt

Das Passwort für den Lehrkräftebereich erhalten Lehrkräfte auf Anfrage (nicht öffentlich, damit Schülerinnen und Schüler keinen Zugriff auf Lösungen und Auswertungen haben). Bitte nur an Lehrkräfte weitergeben.

Was der Kurs kann

- **9 Kapitel** von „Brüche als Anteile“ bis „Rechnen mit Dezimalzahlen und Brüchen“, jeweils mit den Teilen *Verstehen*, *Ausprobieren* und *Üben*.
- Die Übungsaufgaben werden zufällig erzeugt. Brüche geben die Kinder in Kästchen für Zähler und Nenner ein. Es gibt Tipps, und nach zwei Fehlversuchen den Lösungsweg.
- **Förderdiagnose**: Jede Aufgabe gehört zu einem von 20 Förderbausteinen. Typische Fehler (z. B. Nenner addiert) erkennt der Kurs und schlägt das passende Förderblatt vor.
- **Abschlusstest** mit 12 Aufgaben. Danach sehen die Kinder, was sie wiederholen sollten, und können einen Lernbericht als PDF herunterladen.
- Der Kurs läuft im Browser, auch auf den iPads. Es gibt keine Anmeldung und keine Speicherung auf einem Server. Beim Neuladen der Seite beginnt der Kurs von vorn.

A · Kurs zum Üben freigeben

Stellen Sie die Adresse oben in itslearning als **Link** ein (Option „in neuem Fenster öffnen“). Mehr ist nicht nötig – so bleibt der Kurs ein reiner Selbstlernkurs ohne Abgabe.

B · Abschlusstest mit Ergebnisabgabe

Schritt 1 Test-Link erzeugen

1. Kurs öffnen, links auf „Für Lehrkräfte“ tippen und das Passwort eingeben.
2. Unter „Link für den Test erzeugen“ die Klasse eintragen (z. B. 6b) und wählen:
 - **namentlich** – die Kinder geben ihren Vornamen ein, bei gleichen Vornamen zusätzlich den ersten Buchstaben des Nachnamens;
 - **anonym** – ohne Namen, Sie erhalten nur eine Klassenübersicht.
3. „Link kopieren“ antippen.

Schritt 2 Aufgabe in itslearning anlegen

- Neue **Aufgabe mit Abgabe** anlegen, z. B. „Abschlusstest Bruchrechnung“.
- Den kopierten Link in die Aufgabenbeschreibung einfügen.
- Darauf achten, dass Dateien vom Typ `.txt` abgegeben werden dürfen.

Schritt 3 Die Kinder schreiben den Test

Ablauf für die Kinder siehe Kasten unten. Die Ergebnisdatei ist verschlüsselt – nur der Lehrkräftebereich mit dem Passwort kann sie öffnen.

Schritt 4 Abgaben herunterladen

In itslearning alle Abgaben herunterladen – einzeln oder gesammelt als ZIP-Datei. Die ZIP-Datei muss nicht entpackt werden.

Schritt 5 Auswerten

1. Im Kurs „**Für Lehrkräfte**“ öffnen und entsperren.
2. Unter „**Ergebnisse auswerten**“ die Dateien oder die ZIP-Datei auswählen (am Computer auch per Ziehen und Ablegen).
3. Sie sehen den Klassendurchschnitt, die Punkteverteilung, den **Förderbedarf der Klasse** (welches Förderblatt wie viele Kinder brauchen – mit Namen), eine Tabelle aller Kinder und alle Antworten im Detail.
4. Mit „**Als Excel-Tabelle speichern**“ sichern Sie die Übersicht für Ihre Unterlagen.

Doppelt abgegebene Dateien zählt der Kurs nur einmal, fremde Dateien überspringt er. Die Auswertung geschieht nur im eigenen Browser – beim Neuladen ist die Liste leer, die Dateien einfach erneut auswählen.

Kurzanleitung für die Kinder (zum Vorlesen oder Projizieren)

1. Öffne in itslearning die Aufgabe und tippe auf den Link zum Test.
2. Gehe links auf „**Abschlusstest**“. Trage deinen **Vornamen** ein. Gibt es deinen Vornamen in der Klasse zweimal, trage auch den **ersten Buchstaben deines Nachnamens** ein.
3. Löse die 12 Aufgaben. Du hast bei jeder Aufgabe **einen** Versuch.
4. Tippe am Ende auf „**Ergebnis speichern**“. Die Datei liegt dann am iPad in der App „**Dateien**“ unter „**Downloads**“.
5. Gehe zurück in die itslearning-Aufgabe und lade die Datei als **Abgabe** hoch.
6. Wenn du magst, lade dir zusätzlich deinen **Lernbericht (PDF)** herunter. Darin steht, welche Förderblätter du noch üben solltest.

C · Arbeitsblätter und Lösungen

Im Lehrkräftebereich (nach Eingabe des Passworts) gibt es drei PDFs:

- **Arbeitsblätter – Schülerfassung:** 9 Kapitel mit Merkwissen und je 10 Übungen, dazu der Abschlusstest als Papierversion in Gruppe A und B – ohne Lösungen, zum Kopieren.
- **Lösungen:** alle Lösungswege, mit Angabe des Förderbausteins.
- **Komplett:** beides in einer Datei mit Hinweisen für Lehrkräfte.

Ein heruntergeladenes PDF ist nicht mehr geschützt – bitte nicht in Ordner legen, auf die Kinder zugreifen können.

D · Fördermaterial

Das **Förderheft** (20 Bausteine) und die **9 Förderblätter** sind ohne Passwort erreichbar – im Kurs unter „Fördermaterial“. Jeder Baustein hat „So geht's“, ein Beispiel und Aufgaben in drei Stufen (● Mit Hilfe, ●●

Übe allein, ●●● Knobeln). Die Lösungen stehen zur Selbstkontrolle am Ende. Welche Blätter ein Kind braucht, steht in seinem Lernbericht und in Ihrer Auswertung.

E · Datenschutz

- Namen, Antworten und Punkte werden **nie** an GitHub oder einen anderen Dienst gesendet. Die Ergebnisdatei entsteht auf dem Gerät des Kindes und gelangt nur über die itslearning-Abgabe zu Ihnen.
- Die Ergebnisdatei ist verschlüsselt. Bleibt sie auf einem Koffer-iPad liegen, kann das nächste Kind sie nicht lesen.
- Die Auswertung läuft nur in Ihrem Browser und wird nicht gespeichert.
- Die Fehlerdiagnose dient der Förderung. Ein kurzer Hinweis an die Datenschutzbeauftragte bzw. den Datenschutzbeauftragten der Schule, dass Testergebnisse über itslearning abgegeben werden, ist sinnvoll.

F · Häufige Fragen

Problem	Lösung
„Das Passwort stimmt nicht.“	Genau so eingeben, wie es mitgeteilt wurde – auf Groß-/Kleinschreibung und Bindestriche achten, keine Leerzeichen.
Ein Kind findet die Ergebnisdatei nicht.	iPad → App „Dateien“ → „Downloads“. Oder im Kurs erneut auf „Ergebnis speichern“ tippen – solange die Seite nicht neu geladen wurde, geht das beliebig oft.
Die Seite wurde neu geladen, das Ergebnis ist weg.	Der Kurs speichert nichts dauerhaft. Das Kind muss den Test dann noch einmal schreiben.
itslearning nimmt die Datei nicht an.	In der Aufgabe den Dateityp <code>.txt</code> erlauben.
Bei der Auswertung heißt es „keine Ergebnisdatei“.	Die Datei stammt nicht aus dem Kurs (z. B. ein Foto oder der Lernbericht). Nur die Dateien „Ergebnis-Bruchrechnung-....txt“ auswählen.
Zwei Kinder heißen gleich.	Beide tragen zusätzlich den ersten Buchstaben ihres Nachnamens ein, z. B. „Mia K.“ und „Mia M.“.
Die Seite bleibt leer oder zeigt einen roten Hinweis.	Seite neu laden, aktuellen Browser verwenden (Safari, Chrome, Edge, Firefox). Den roten Hinweistext bei Bedarf weitergeben.